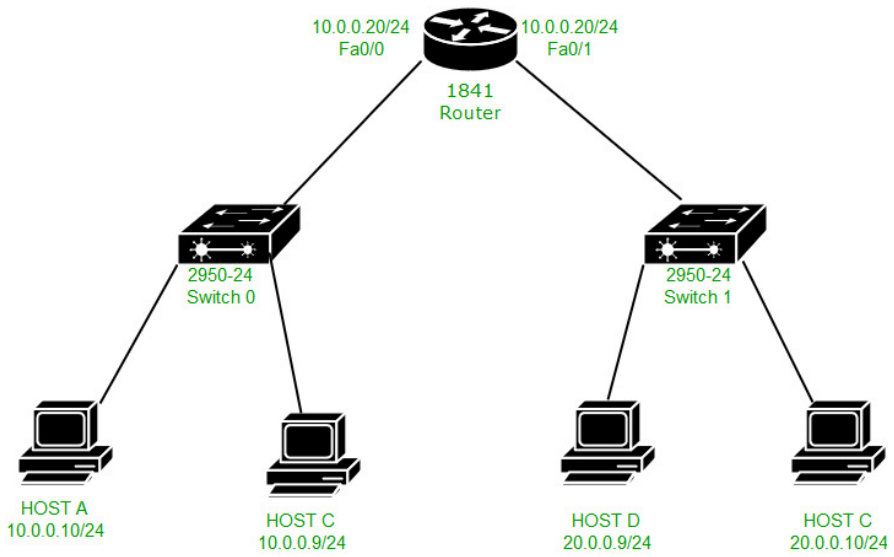
Системное программирование

Лекция 8

Компьютерные сети

Сеть

- **Компьютерная сеть** – множество компьютеров, связанных между собой каналами передачи информации.
- **Узел сети** – устройство, участвующее в процессе передачи данных по сети.
- **Конечная точка** – узел сети либо процесс на узле сети, являющийся исходным отправителем или итоговым получателем данных.



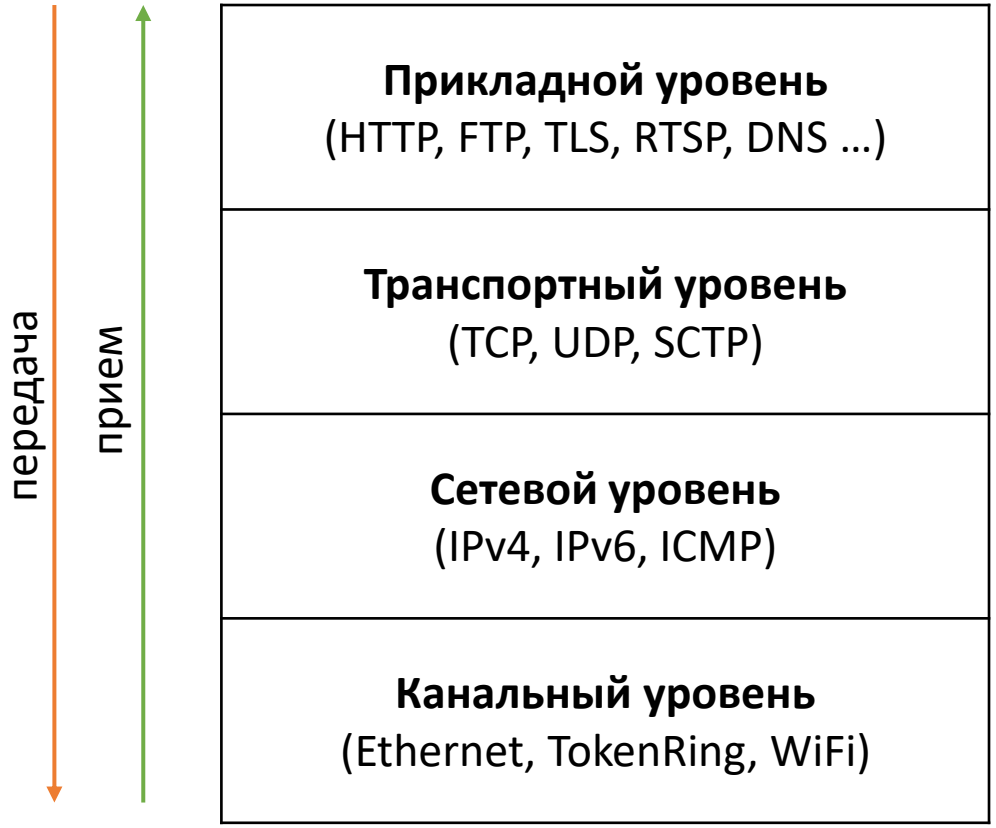
Модель TCP/IP

Процесс передачи данных разделяется на несколько уровней, на каждом из которых решается соответствующая задача.

Наиболее полной моделью, описывающей взаимодействие по сети (сетевой моделью) является **модель OSI**.

На практике удобнее оперировать более простой **сетевой моделью TCP/IP**.

В рамках модели TCP/IP выделяется 4 уровня: прикладной, транспортный, сетевой и канальный.



Канальный уровень

На **канальном уровне** определяется, как данные передаются между соседними узлами сети.

Например, протокол Ethernet описывает процесс передачи данных по проводу (витой паре или коаксиальному проводу), а протокол WiFi – беспроводную передачу данных.

В качестве идентификатора узла сети на данном уровне выступает **MAC-адрес**.

Единицей передачи на канальном уровне является **кадр**.

Прикладной уровень (HTTP, FTP, TLS, RTSP, DNS …)
Транспортный уровень (TCP, UDP, SCTP)
Сетевой уровень (IPv4, IPv6, ICMP)
Канальный уровень (Ethernet, TokenRing, WiFi)

Сетевой уровень

На **сетевом уровне** происходит определение маршрута между отправителем и получателем и передача данных по этому маршруту.

На сетевом уровне общение происходит между непосредственно узлами сети. Каждый узел имеет уникальный в пределах сети **IP-адрес**.

Единицей передачи на сетевом уровне является **пакет**, который на канальном уровне передается в виде одного или нескольких кадров.

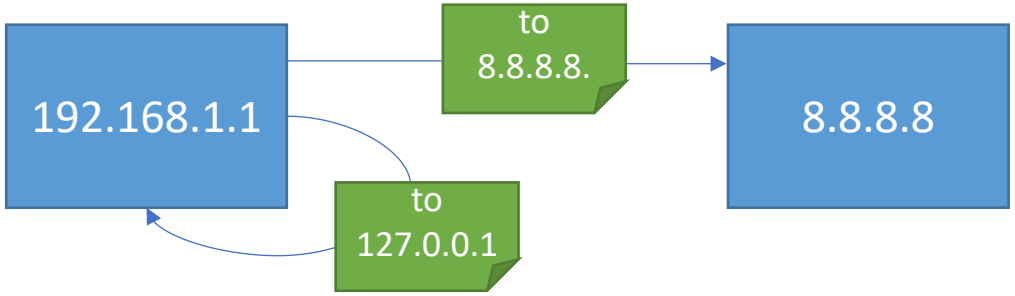
Прикладной уровень (HTTP, FTP, TLS, RTSP, DNS …)
Транспортный уровень (TCP, UDP, SCTP)
Сетевой уровень (IPv4, IPv6, ICMP)
Канальный уровень (Ethernet, TokenRing, WiFi)

IPv4

Протокол **IPv4** (как и его наследник IPv6) является протоколом ненадежной передачи данных: не гарантируется ни доставка пакетов, ни порядок доставки пакетов, ни целостность данных внутри пакетов.

В сети IPv4 идентификатором узла сети (**IP-адресом**) является 4-байтовое значение. Адрес записывается в форме 4 чисел (например, **192.128.100.201**).

Специальным адресом* является loopback-адрес **127.0.0.1** (**localhost**). Указывая localhost в качестве получателя, хост может посылать сообщения самому себе, что в т.ч. позволяет использовать сеть в качестве средства межпроцессного взаимодействия.



* вся подсеть 127.0.0.0/8 соответствует loopback

Транспортный уровень

На **транспортном уровне** определяется, как происходит передача данных между приложением-отправителем и приложением-получателем. На данном уровне работают несколько протоколов, в т.ч. TCP и UDP.

На транспортном уровне каждой конечной точке на узле сети соответствует **порт** – целое число из диапазона [1, 65535]. **Пространства портов разных протоколов не пересекаются.**

Единица передачи на транспортном уровне зависит от используемого протокола (сегменты для TCP, датаграммы для UDP). Единица передачи транспортного уровня передается в виде одного или нескольких пакетов на сетевом уровне.

Прикладной уровень (HTTP, FTP, TLS, RTSP, DNS …)
Транспортный уровень (TCP, UDP, SCTP)
Сетевой уровень (IPv4, IPv6, ICMP)
Канальный уровень (Ethernet, TokenRing, WiFi)

Диапазоны портов

Порты делятся на 3 категории:

- **1-1023** – общеизвестные/системные порты (Well-Known Ports) – порты, которые могут быть зарезервированы под конкретные широко используемые приложения или системные службы.
- **1024-49151** – зарегистрированные порты – порты, которые могут быть зарезервированы под конкретные приложения.
- **49152-65535** – динамические/эфемерные порты - порты, которые гарантированно не могут быть зарезервированы под какое-либо конкретное приложение.

За резервирование портов отвечает организация IANA.

В UNIX-подобных ОС получить общеизвестный порт может только привилегированный процесс.

TCP

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) – протокол надежной передачи потока данных.

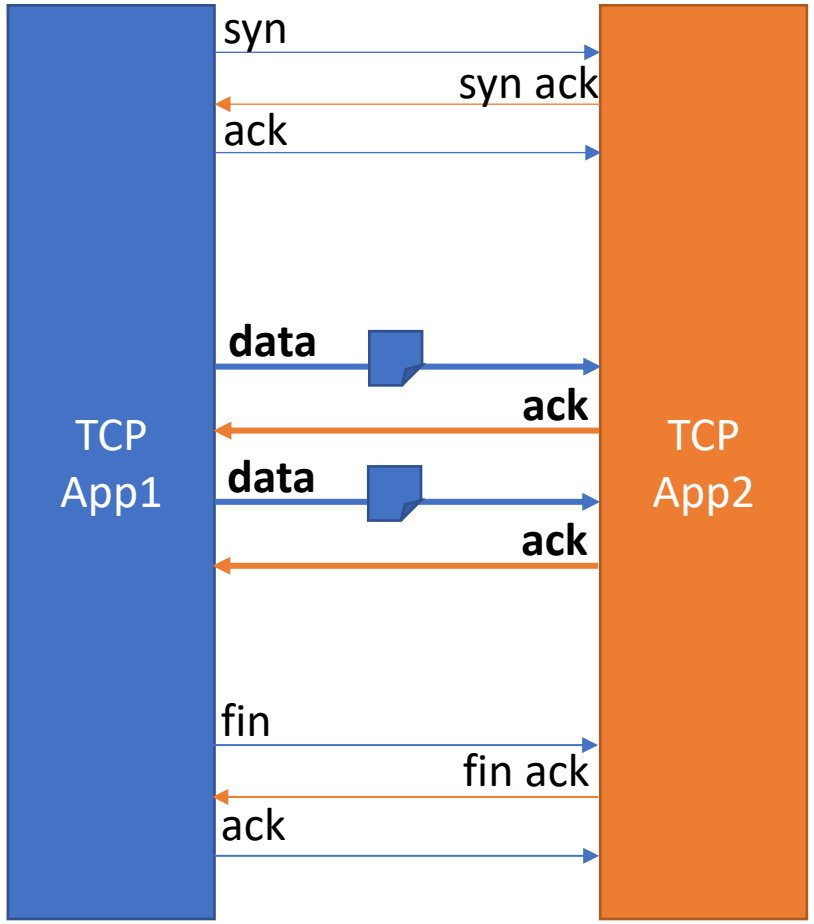
До начала передачи данных происходит установление **соединения**.

Единицей передачи в TCP является **сегмент**. Отправляемые данные разделяются на сегменты при отправке и собираются из сегментов при получении.

При передаче данных по протоколу TCP получатель отправляет подтверждение о получении каждого сегмента. Если отправитель не получает подтверждения, то он отправляет сегмент заново.

Если происходит обрыв соединения (по желанию одной из сторон или из-за неполадок), участник соединения получает извещение - *невозможна вечная блокировка*

TCP не сохраняет границы записанных данных => 2 сообщения по 8 байт могут быть приняты, как 1 сообщение из 16 байт.



UDP

Протокол UDP (User Datagram Protocol)– протокол ненадежной передачи сообщений.

Единицей передачи в UDP является **датаграмма**. В отличие от сегментов TCP, датаграммы не собираются в единый поток данных, а принимаются по одной.

В протоколе UDP соединения не устанавливаются – датаграммы просто отправляются на указанный адрес.

В случае получения датаграммы получатель не отправляет никаких подтверждений => невозможно узнать о потере датаграммы в ходе передачи.

При получении датаграммы производится контроль целостности данных*, датаграммы с ошибками отбрасываются без уведомлений.

*опционален в IPv4, но все современные устройства по умолчанию генерируют и проверяют контрольные суммы датаграмм

Сравнение

TCP

- моделирует поток данных -> не разделяет данные (2 сообщения по 8 байт могут быть приняты как 1 фрагмент данных из 16 байт);
- гарантирует доставку данных и сохраняет порядок записи данных;
- требует установления соединения перед передачей данных.

UDP

- явно разделяет записанные данные (2 сообщения по 8 байт будут приняты, как 2 отдельных сообщения);
- не гарантирует ни доставку, ни порядок получения датаграмм;
- не требует установления соединения.

Прикладной уровень

На **прикладном уровне** приложение определяет непосредственно протокол обмена данными (типы сообщений, допустимые операции и пр).

К примеру, веб-браузер и веб-сервер общаются по протоколу HTTP - это протокол, ориентированный на передачу текстовых данных, с допустимым набором операций GET/POST/ (UPDATE/DELETE/…).

Установление защищенного соединения (аутентификация сторон + шифрование) происходит на этом уровне.

Данные, поступающие с прикладного уровня, автоматически разбиваются на сегменты/датаграммы на транспортном уровне.

Прикладной уровень (HTTP, FTP, TLS, RTSP, DNS …)
Транспортный уровень (TCP, UDP, SCTP)
Сетевой уровень (IPv4, IPv6, ICMP)
Канальный уровень (Ethernet, TokenRing, WiFi)

Сетевой порядок байтов

```
int i = 0xAABBCCDD;
```

Разные платформы могут использовать разный порядок байтов для представления многобайтовых чисел, что может вызывать проблемы при взаимодействии по сети.

На x86 числа хранятся в обратном порядке (Little Endian). На AVR числа хранятся в прямом порядке (Big Endian, Network Endian).

Для унификации все числовые данные, используемые в процессе передачи по сети, должны быть представлены **в прямом порядке**.

IP-адреса и номера портов должны быть в прямом порядке!

Little Endian

DD	CC	BB	AA

Big Endian

AA	BB	CC	DD

Преобразование порядка байтов

Для преобразования порядка байтов используются функции

```
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);  /*Host to network long*/
uint16_t htons(uint16_t hostshort); /*Host to network short*/
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);   /*Network to host long*/
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);  /*Network to host short*/
```

На Big-Endian архитектурах эти функции ничего не делают. На Little-Endian архитектурах функции меняют порядок байтов переданного числа.

Преобразование порядка байтов

```
uint32_t wrong_address = 0x7f000001; /* 127.0.0.1 */
uint32_t right_address = htonl(0x7f000001); //OK
puts(wrong_address == right_address ? "True" : "False");
uint16_t wrong_port = 43707;
uint16_t right_port = htons(43707); //OK
puts(wrong_port == right_port ? "True" : "False");
```

Output:
False
False

Little Endian

wrong_address

01	00	00	7F

right_address

7F	00	00	01

wrong_port

BB	AA

right_port

AA	BB

Big Endian

wrong_address

7F	00	00	01

right_address

7F	00	00	01

wrong_port

AA	BB

right_port

AA	BB

Output:
True
True

Размеры данных, выравнивание и сеть

Архитектуры машин в сети, а значит размеры фундаментальных типов и их выравнивание могут отличаться.

Наиболее надежным вариантом решения обеих проблем является сериализация структур в поток байтов по определенному протоколу, однако в простых случаях такое решение может быть избыточным.

Проблема разницы размеров решается* использованием типов данных явного размера (`short` -> `int16_t`, `int` ->`int32_t` и т.д.).

Проблема выравнивания решается через директивы компилятора `#pragma pack(push, 1)` и `#pragma pack(pop)` **. Данные директивы поддерживаются MSVC, GCC и clang.

*за исключением машин с не-8-битным байтом

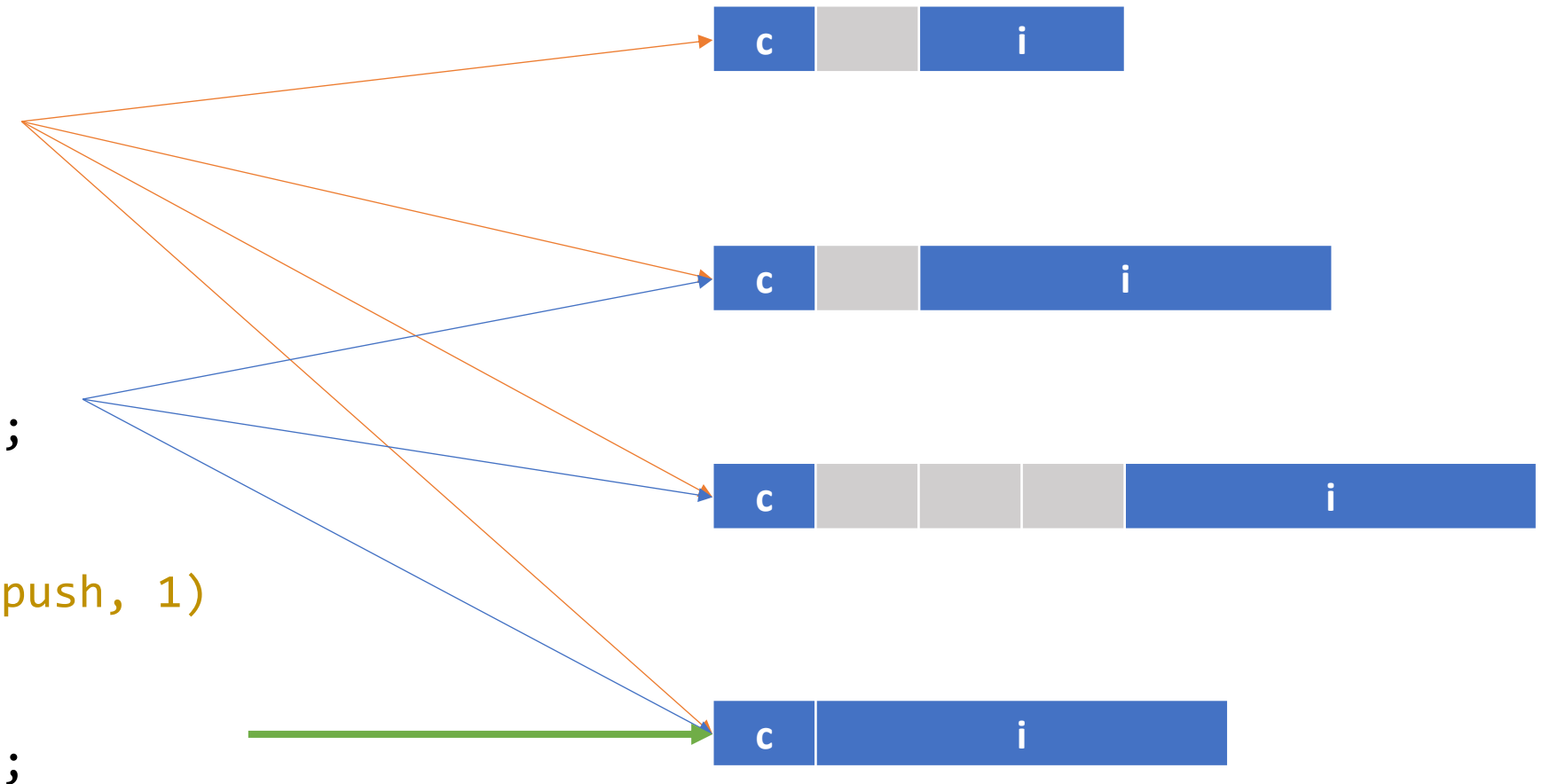
**может вызвать проблемы на машинах со строгими требованиями на выравнивание

Размеры данных, выравнивание и сеть

```
struct S{
    char c;
    int i;
};

struct S2{
    int8_t c;
    int32_t i;
};

#pragma pack(push, 1)
struct S3{
    int8_t c;
    int32_t i;
};
#pragma pack(pop)
```



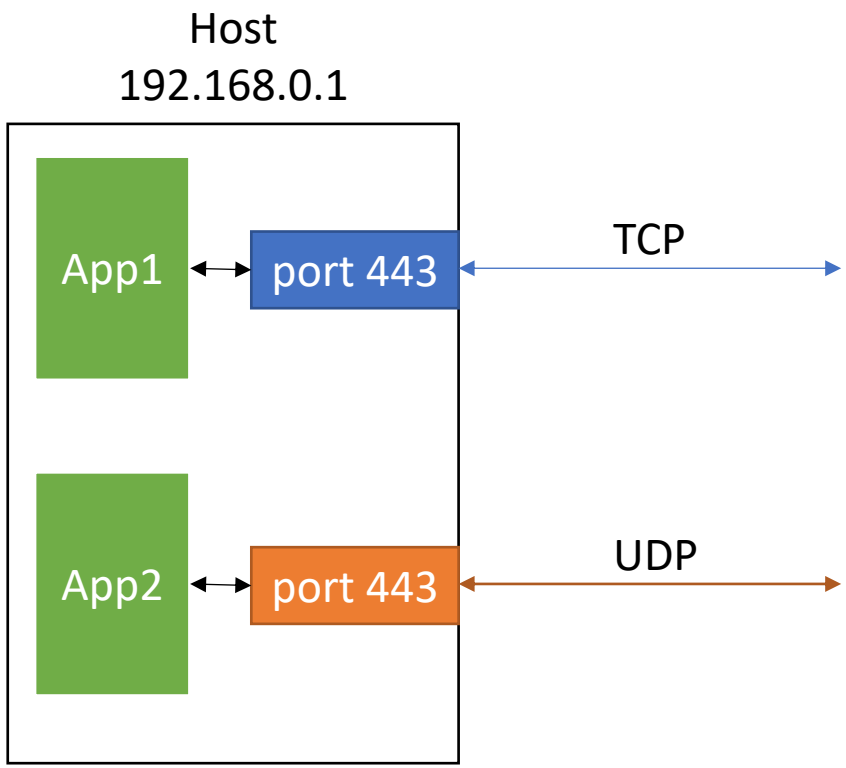
Конечная точка

Конечная точка – узел сети либо процесс на узле сети, являющийся исходным отправителем или итоговым получателем данных.

Конечная точка транспортного уровня определяется 3-мя параметрами:

- IP-адрес (255.255.255.1);
- Протокол транспортного уровня (TCP/UDP/SCTP/…);
- Порт (0-65535).

Соединение в целом описывается 5 параметрами (2 адреса, 2 порта и протокол).



Сокеты

Сокет – программная абстракция конечной точки.

В UNIX-подобных ОС в качестве идентификатора сокета выступает обычный файловый дескриптор => с сокетами можно работать, как с обычными файлами.

Для сокетов определены операции приема и передачи данных (вызовы `send/recv`), однако поддерживаются и обычные файловые операции чтения/записи (вызовы `read/write`).

Закрывается сокет вызовом `close()`.

Сокеты

Сокеты открываются вызовом `socket()`.

```
int sockfd = socket(int domain, int type, int protocol);
```

Аргументы:

`domain`	– домен сокета (`AF_INET` для IPv4, `AF_UNIX` для UNIX и т.д.);
`type`	– тип сокета(см. след слайд);
`protocol`	– протокол соединения (если 0 - выбирается автоматически).

Вызов возвращает дескриптор сокета или -1 в случае ошибки.

Дескриптор закрывается вызовом `close()`.

Типы сокетов

```
int sockfd = socket(int domain, int type, int protocol);
```

Тип сокета должен быть одним из 3 констант:

- SOCK_STREAM – сокет потоковой передачи данных (TCP).
- SOCK_DGRAM – сокет ненадежной передачи сообщений (UDP).
- SOCK_RAW – «сырой» сокет (прямой доступ к сетевому уровню).

Также определена константа SOCK_SEQPACKET (сокет надежной передачи сообщений), но для IP-сокетов этот тип не реализован.

Присвоение адреса

Для того, чтобы выполнять прием/передачу, сокет должен быть ассоциирован* с некоторой реальной конечной точкой, имеющей конкретный адрес.

Явно связать сокет с адресом можно с помощью вызова bind():

```
int bind(int sockfd, const sockaddr* addr, socklen_t addrlen);
```

Аргументы:

- `sockfd` – дескриптор сокета;
- `addr` – адрес конечной точки, к которому привязывается сокет;
- `addrlen` – длина адреса.

Тип `sockaddr` является типом-заглушкой, который не используется напрямую: он только указывает, что в данном параметре передается адрес конечной точки. В качестве значения аргумента пересылается адрес структуры, описывающей адрес в сети данного типа: `sockaddr_in` для сокетов `AF_INET` (IPv4), `sockaddr_in6` для сокетов `AF_INET6` (IPv6) или `sockaddr_un` для сокетов `AF_UNIX` (UNIX).

* явно или неявно

Структура sockaddr_in

```
struct sockaddr_in {
   sa_family_t    sin_family; /* =AF_INET */
   in_port_t      sin_port;   /* порт в прямом порядке*/
   struct in_addr sin_addr;   /* адрес (см. ниже) */
};


struct in_addr {
      in_addr_t   s_addr; /* адрес в прямом порядке */
};
```

Присвоение адреса

```
int sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); /*TCP сокет*/

sockaddr_in addr{};
addr.sin_port = htons(40001);
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
addr.sin_family = AF_INET; /*конечная точка IPv4 127.0.0.1:40001*/

bind(sock_fd, (sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
/*...*/
```

Установление соединения (SOCK_STREAM)

В случае сокетов типа SOCK_STREAM, до начала передачи данных необходимо установить **соединение**.

При установлении соединения выделяются **2 стороны**:

1. Сторона, ожидающая соединение (выполняет вызовы `bind()` + `listen()` + `accept()`).
2. Сторона, инициирующая соединение (выполняет вызов `connect()`).

Ожидание соединения (SOCK_STREAM)

Перевод сокета в режим приема подключений осуществляется вызовом listen:

```
int listen(int sockfd, int backlog);
```

Аргументы:

`sockfd` – дескриптор сокета (сокет должен быть привязан к адресу);
`backlog` – длина очереди приема соединений.

Вызов возвращает 0 в случае успеха и -1 при ошибке.

В аргументе `backlog` передается максимальное количество подключений, ожидающих приема. Например, при `backlog`==3 первые 3 запроса на соединение будут ожидать приема, а 4-й будет сразу отвергнут.

Замечание: вызов не принимает никаких соединений, он только переключает режим работы сокета!

Установление соединения (SOCK_STREAM)

Прием запроса на соединение осуществляется вызовом accept:

```
int fd = accept(int sockfd, sockaddr* addr, socklen_t* addrlen);
```

Аргументы:

`sockfd` – дескриптор сокета (сокет должен быть в режиме приема подключений);
`addr` – буфер для адреса инициатора соединения [опционален];
`addrlen` – указатель на размер буфера.

По адресу `addrlen` до вызова должен бать записан размер буфера, после успешного вызова сюда же будет записан размер записанного адреса.

Вызов возвращает дескриптор **нового сокета**, который ассоциирован с принятым подключением или -1 при ошибке.

Вызов **блокирует** поток до получения нового соединения.

Установление соединения (SOCK_STREAM)

Соединение инициируется вызовом connect:

```
int connect(int sockfd, const sockaddr* addr, socklen_t addrlen);
```

Аргументы:

- `sockfd` – дескриптор сокета;
- `addr` – целевой адрес;
- `addrlen` – размер адреса.

Вызов возвращает -1 при ошибке.

Замечание: если сокет не был явно привязан к конечной точке вызовом `bind()`, он будет привязан к случайному динамическому порту автоматически.

Установление соединения (SOCK_STREAM)

Сторона сервера

```
int listen_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // создаем сокет
sockaddr_in addr{}, other_addr;
socklen_t other_len= sizeof(other_addr);
addr.sin_port = htons(40001);
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
addr.sin_family = AF_INET;

bind(listen_fd, (sockaddr*)&addr, sizeof(addr)); // привязываем адрес к сокету
listen(listen_fd, 1); // переключаем сокет в режим приема соединений
while(true){
        // принимаем соединение
        int sock_fd = accept(listen_fd, (sockaddr*)&other_addr, &other_len);
        /* работаем с соединением */
        close(sock_fd); //закрываем сокет соединения
}
```

Установление соединения(SOCK_STREAM)

Сторона клиента

```
int sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // создаем сокет

sockaddr_in addr{};
addr.sin_port = htons(40001);
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
addr.sin_family = AF_INET;
connect(sock_fd, (sockaddr*)&addr, sizeof(sockaddr)); // подключаемся по адресу
/* работаем с соединением */
```

Передача данных (SOCK_STREAM)

Передача данных производится вызовами send/recv

```
ssize_t send(int sockfd, const void* buf, size_t len, int flags);
ssize_t recv(int sockfd, void* buf, size_t len, int flags);
```

Вызовы возвращают число полученных/отправленных байт.

Аргументы, за исключением `flags`, аналогичны аргументам `read()/write()`.

В `flags` могут быть переданы следующие константы: `MSG_WAITALL` (ждать получения заданного количества байт), `MSG_PEEK` (прочитать данные без удаления из буфера ожидания), `MSG_DONTWAIT` – не ждать завершения операции.

Разрыв соединения (SOCK_STREAM)

Соединение разрывается автоматически при закрытии сокета вызовом `close()`.

Запретить прием/отправку новых данных можно вызовом `shutdown()`:

```
int shutdown(int sockfd, int how);
```

В аргументе `sockfd` передается дескриптор сокета.

В аргументе how передается одна из констант:

- `SHUT_RD` – запретить прием новых данных;
- `SHUT_WR` – запретить отправку новых данных;
- `SHUT_RDWR` – запретить все.

Вызов возвращает -1 при ошибке.

Передача данных (SOCK_DGRAM)

В случае сетевых сокетов типа `SOCK_DGRAM` (протокол UDP), процесс передачи определяется спецификой данного типа сокетов.

- Каждый вызов `send()/sendto()` отправляет отдельное сообщение (а не часть единого потока данных).
- Если сообщение не может передано одной датаграммой, то возможно получение ошибки **`EMSGSIZE`**.
- Максимальный размер датаграммы – 64КБ.
- Вызов `recv()/recvfrom()` всегда читает только 1 сообщение независимо от запрошенного размера.
- Отсутствует этап установления соединения – прием и передача данных возможны сразу после `bind()`.
- Сокет принимает все датаграммы, предназначенные конечной точке, если не был вызван `connect()`.
- Вызов `connect()` не устанавливает соединение, он всего лишь определяет адрес отправки по умолчанию и разрешает прием датаграмм только с заданного адреса (т.е. фильтрует датаграммы).

Передача данных (SOCK_DGRAM)

Если необходимо реализовать общение одновременно с несколькими конечными точками, то вместо `send()/recv()` нужно использовать `sendto()/recvfrom()`.

```
ssize_t sendto(int sockfd, const void* buf, size_t len, int flags,
                   const sockaddr* dest_addr, socklen_t addrlen);

ssize_t recvfrom(int sockfd, void* buf, size_t len, int flags,
                     sockaddr* src_addr, socklen_t* addrlen);
```

Вызов `sendto()` эквивалентен `send()`, но требует указания адреса получателя при каждой отправке.

Вызов `recvfrom()` возвращает адрес отправителя датаграммы вместе с самой датаграммой.

Указатель в `src/dst_addr` должен указывать на структуру корректного типа (`sockaddr_in` для IPv4).

«Сырые» сокеты

«Сырые» сокеты позволяют получать доступ напрямую к сетевому (`AF_INET`, `SOCK_RAW`) или канальному уровню (`AF_PACKET`, `SOCK_RAW`/`SOCK_DGRAM`), и вручную формировать непосредственно IP-пакеты/Ethernet-кадры или сообщения служебных протоколов (ICMP, ARP и т.д.).

«Сырой» сокет может быть получен только при наличии соответствующих привилегий.

– ответственность за корректную работу возлагается на программиста;

+ можно реализовывать собственные протоколы более высоких уровней целиком в пространстве пользователя;

+ можно *делать разное*.

Дополнительная конфигурация сокетов

Изменение дополнительных опций сокетов изменяется вызовом setsockopt():

```
int setsockopt(int sockfd, int level, int optname,
                    const void *optval, socklen_t optlen);
```

`sockfd` - дескриптор сокета;

`level` - уровень опции (`SOL_SOCKET` для стандартных опций или номер протокола для опций, специфичных для данного протокола передачи);

`optname` - константа, задающая опцию (`SO_LINGER`, `SO_REUSEPORT`);

`optval` - указатель на новое значение опции;

`optlen` - размер значения.

Полезными опциями являются `SO_LINGER`, определяющая время, которое закрытый TCP-сокет все еще считается активным, и `SO_REUSEPORT`, позволяющая ассоциировать несколько сокетов с одной конечной точкой.